APPLIED BIOMECHANICS LAB

Hybrid Motion Capture

RGB 기반 전신 추정과 선택적 landmark 관측

연구 목적

일반 RGB 카메라를 활용한 전신 Markerless Motion Capture를 구축하고, 필요 부위의 해부학적 landmark 관측을 더하는 Hybrid 시스템으로 확장.

전신 관측 공개 pose 모델의 keypoint로 전신 움직임과 3D 궤적 추정

추가 관측 발·발목 등 COCO 17점에 포함되지 않는 landmark를 관측하여 joint angles·segment orientation 평가에 활용

현재 단계 마커 검출·ID 대응·3D 복원 및 기준 장비 예비 비교 / 추후 스티커·색 대비 부착물로 확장

권혁진 · Applied Biomechanics Lab (ABL)
Incheon National University · 2026. 11. 02.

CONTENTS

01 프로젝트의 구성
02 카메라 보정과 3D reconstruction
03 전신 Markerless 구현
04 하지 landmark 관측과 마커 추적
05 현재 검증 범위와 후속 연구

1. 프로젝트의 구성

RGB 영상의 전신 pose 추정과 부위별 landmark 관측을 공통 3D reconstruction 구조에서 연계.

1.1 세 과제의 역할과 현재 진행 범위

실제 다중 RGB 카메라 촬영 환경

과제	현재 구현	연계 방향
Camera calibration + 3D reconstruction	Intrinsic·Extrinsic calibration 다중 시점 3D 위치 복원	공통 좌표·시간 기준과 관측 품질 정보 관리
Markerless Motion Capture	6대 카메라·공개 pose 모델 전신 17개 keypoint 복원	추가 landmark 관측의 비교 기준선 구성
Visible-marker tracking	8대 카메라·하지 22개 ID 검출·추적·3D 궤적 생성	기준 광학식 모션캡처와 예비 위치 비교

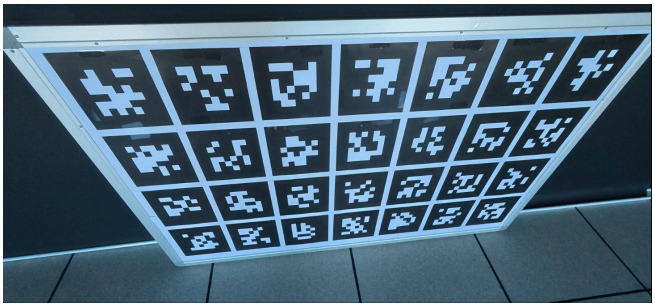
후속 목표: 전신 Markerless에 선택적 landmark 관측을 결합하고, 위치·joint angles·segment orientation의 변화를 평가.

자료: 프로젝트 구현·촬영 기록

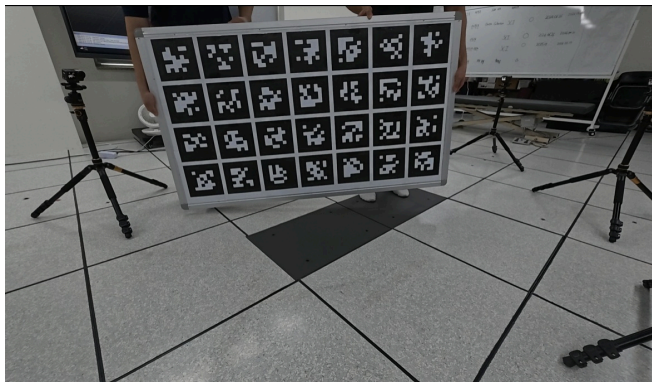
2. 카메라 보정과 3D reconstruction

여러 RGB 영상의 동일 위치를 공통 공간으로 복원하기 위한 카메라·시간 기준 구성.

2.1 Intrinsic·Extrinsic calibration



Intrinsic calibration · 기준 보드 촬영



Extrinsic calibration · 공통 보드 관측

구분	적용 내용
Intrinsic calibration	카메라별 렌즈 왜곡과 영상 투영 관계 추정 현재 8대 보정 기록의 reprojection RMS: 1.039–1.214 px
Extrinsic calibration	Moving board와 바닥 보드를 이용한 상대 위치·방향 추정 카메라 1을 기준으로 공통 좌표계 구성

자료: 8대 카메라 보정 설정·결과 기록

2.2 2D 관측에서 3D 위치까지

2D 관측
Keypoint·마커 위치 검출

→ **다중 시점 대응**
동일 대상·동일 위치 연결

→ **Triangulation**
두 시점 이상으로 3D 계산

→ **관측 품질 검사**
재투영·기하·시간 조건 확인

- **공간 기준:** 렌즈 왜곡 보정 후 카메라 간 기하 관계를 이용하여 3D 위치 산출.
- **시간 기준:** 카메라별 frame offset과 공통 구간을 관리하고 시점 간 대응 상태 확인.
- **출력 구분:** 직접 관측 기반 좌표와 보간·평활화 좌표를 나누어 저장.

자료: 프로젝트 구현·촬영 기록

3. 전신 Markerless 구현

공개 pose estimation 모델과 다중 RGB 영상을 이용한 전신 3D baseline 구축.

3.1 다중 시점 2D pose estimation

항목	구현 내용
입력 자료	6대 RGB 카메라·8개 take / 3840 × 2160·59.94 fps 촬영 자료
사용 모델	사전학습 YOLO11m-pose / COCO 형식 17개 신체 keypoint
저장 정보	카메라별 2D 좌표와 confidence / 대상자·신체 부위의 시점 간 대응
확인 항목	가림·배경 인물·촬영 시점에 따른 keypoint 및 대상자 선택 변화

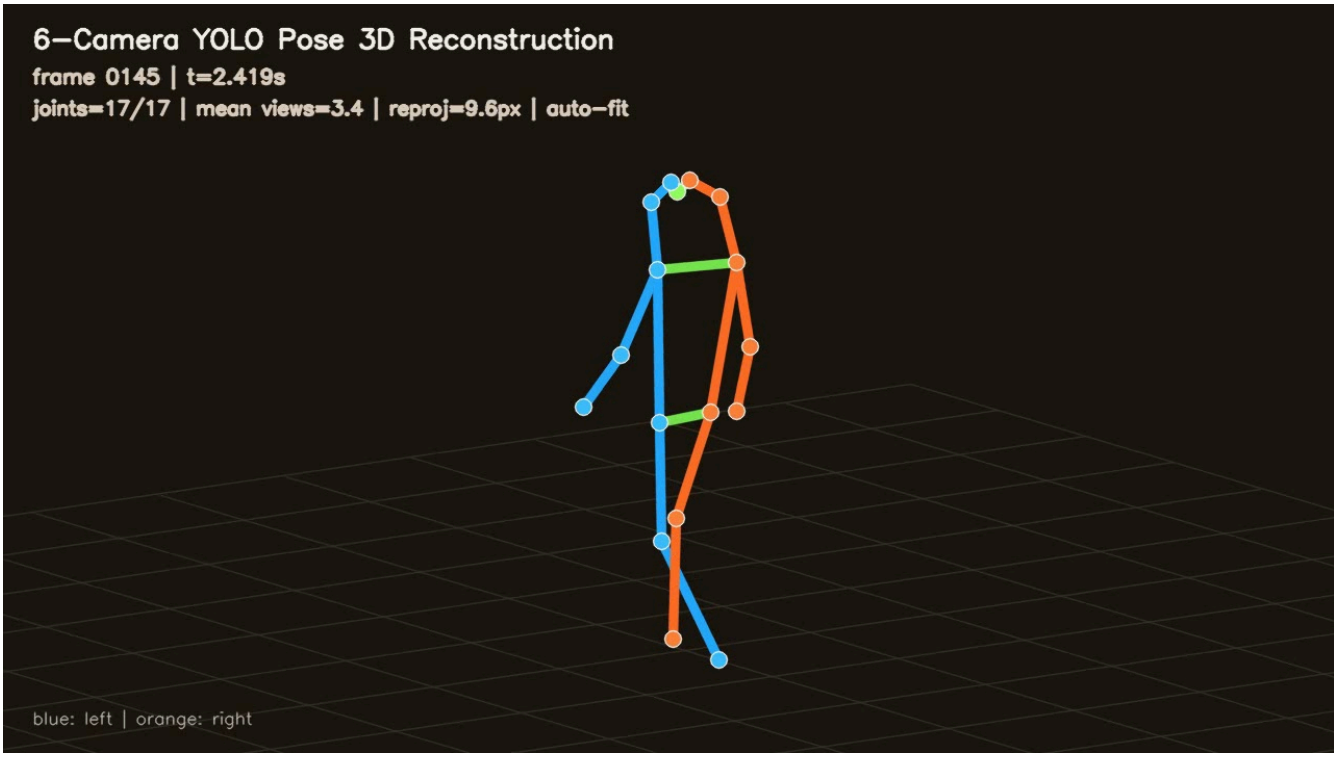
6-camera 2D pose 출력 예시 · Take 08, frame 145. Cam6의 배경 인물 선택 사례 포함.

원출력의 동일 frame 번호를 표시한 예시. 시점 간 시간 정합과 동일 대상자 대응을 후속 검증 항목으로 관리.

자료: 전신 pose 실행 기록·6-camera 원출력

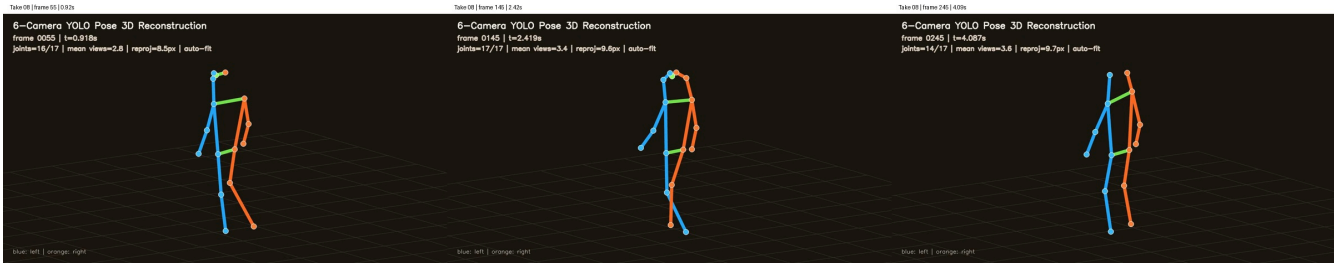
3.2 전신 3D 복원과 출력

- **3D 계산:** confidence 기준을 충족한 두 시점 이상을 weighted triangulation으로 결합.
- **품질 관리:** reprojection error와 관측 방향을 검사하고, 짧은 결측의 보간·시간 평활화 적용.
- **산출물:** 전신 skeleton 영상, 원시·후처리 3D 좌표, 사용 카메라 수와 관측 품질 정보.



Take 08 · COCO 17점 전신 복원. 좌측 파랑 / 우측 주황. 시간 보간·평활화 적용.

온라인 자료에서 영상 보기 ↗



전신 3D 출력의 시간에 따른 자세 변화 · Take 08. 보간·평활화 적용.

전신 baseline에서 관측 누락·대상자 대응·segment 길이 변화를 확인하고, 추가 landmark의 효과를 비교할 기준 마련.

자료: 전신 pose 복원 코드·Take 08 결과

4. 하지 landmark 관측과 마커 추적

발·발목·하퇴·무릎을 시작으로 마커 검출, anatomical ID 대응, 3D tracking 구현.

4.1 발·무릎 Pilot과 현재 마커 구성

초기 Pilot · 발·무릎 주변 15점 주석 예시

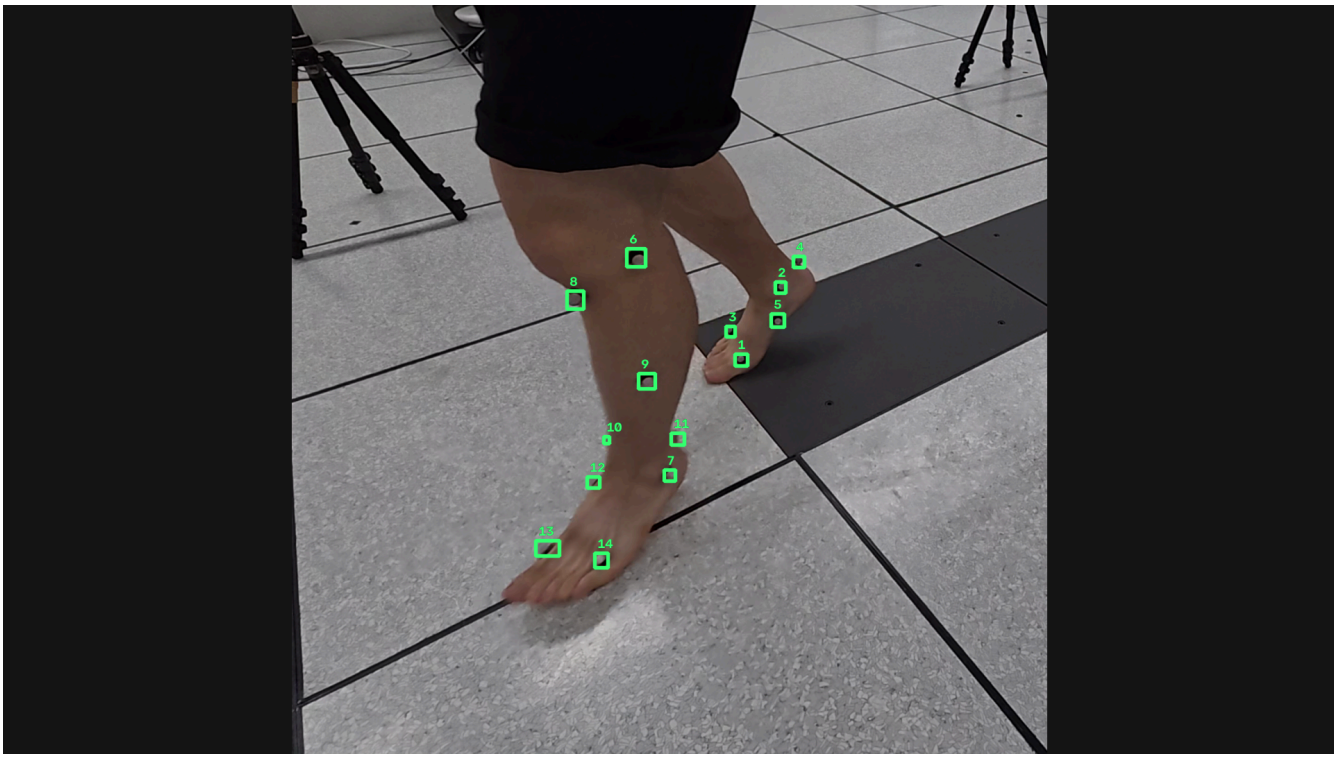
초기 Pilot의 색상 마커 탐지·수동 검수를 바탕으로, 현재는 좌우 각 11개·총 22개 anatomical ID를 정의하여 하지 추적 진행.

관측 영역	현재 landmark 구성
Foot	제1·5 metatarsal 부위, navicular, heel
Ankle·Shank	Medial / lateral malleolus, 하퇴 외측 중간 위치
Knee	Medial / lateral epicondyle, patella inferior

현재는 validation을 위해 반사 마커를 활용하고, 후속 단계에서 스티커·색 대비 부착물로 학습 대상 확장.

자료: 프로젝트 구현·촬영 기록

4.2 마커 라벨링과 검수

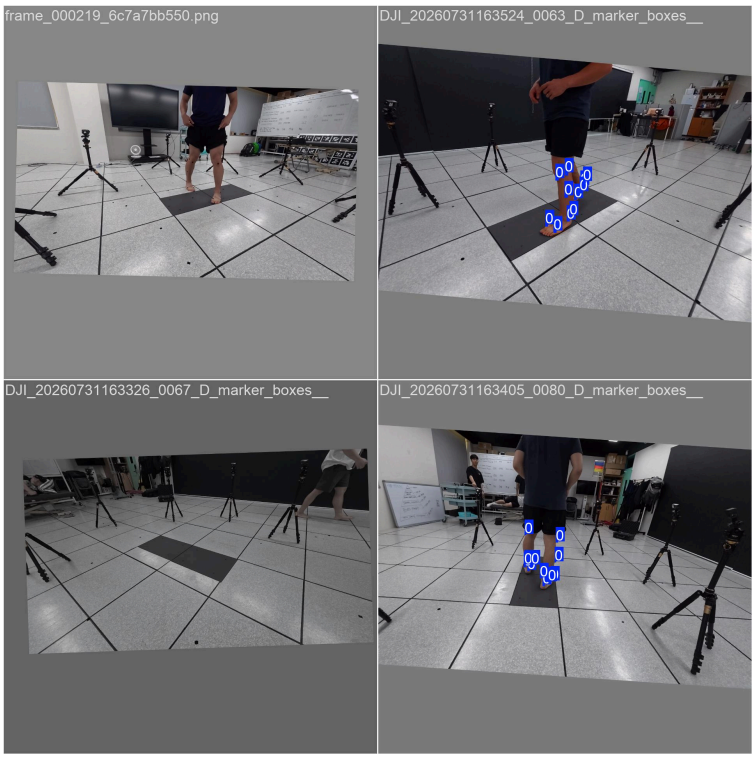


사람이 검수한 마커 bounding box · 초록 번호는 박스 순번

- **위치 라벨:** 영상에 보이는 마커를 bounding box로 표시하고 단일 마커 클래스로 학습.
- **검수 절차:** 모델 제안 → 누락·오검출 수정 → 승인 → 추가 학습을 반복.
- **ID 라벨:** 검수 프레임에서 좌우·부착 위치를 별도로 대응시켜 anatomical ID 모델의 학습 자료로 사용.
- **배경 자료:** 유효 마커가 없는 음성 프레임도 포함하여 배경 오검출 학습에 활용.

자료: 마커 bounding box 학습·승인 주석 자료

4.3 YOLO 마커 검출기 학습



YOLO 학습 입력 배치 · 영상과 마커 박스 주석

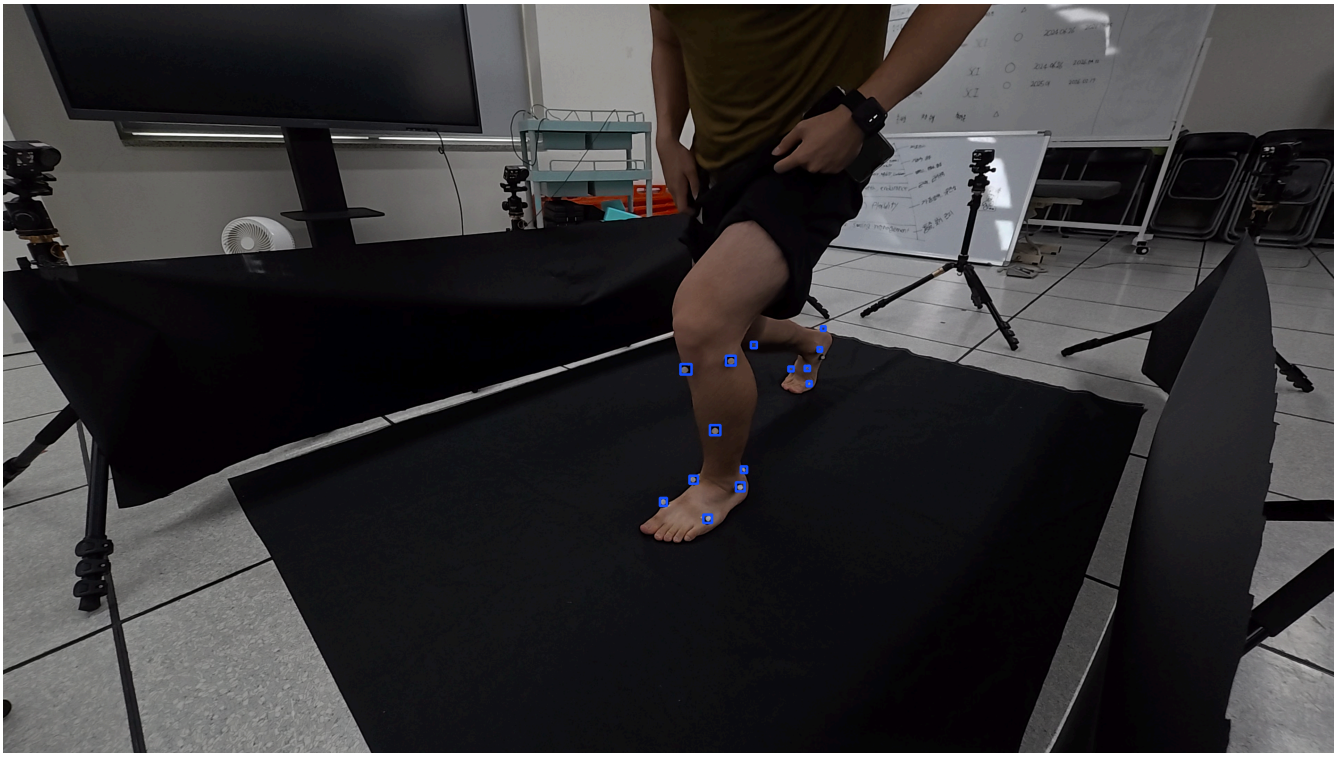
구분	현재 기록
학습 모델	COCO 사전학습 YOLO11s를 마커 검출용으로 fine-tuning
자료 규모	8개 주석 프로젝트 병합 / 46,144장·483,259개 마커 박스
Train / Validation	36,913 / 9,231장 / 15프레임 temporal block 단위 분할
학습 구성	입력 크기 1600 / 밝기·색상·크기·회전 변화 적용
내부 박스 검증	mAP@.50: 0.966 / mAP@.50:.95: 0.608

mAP는 마커 박스 검출 지표. ID 대응과 3D 위치는 별도 평가하며, 독립 대상자·촬영일 자료로 검증 범위를 확장.

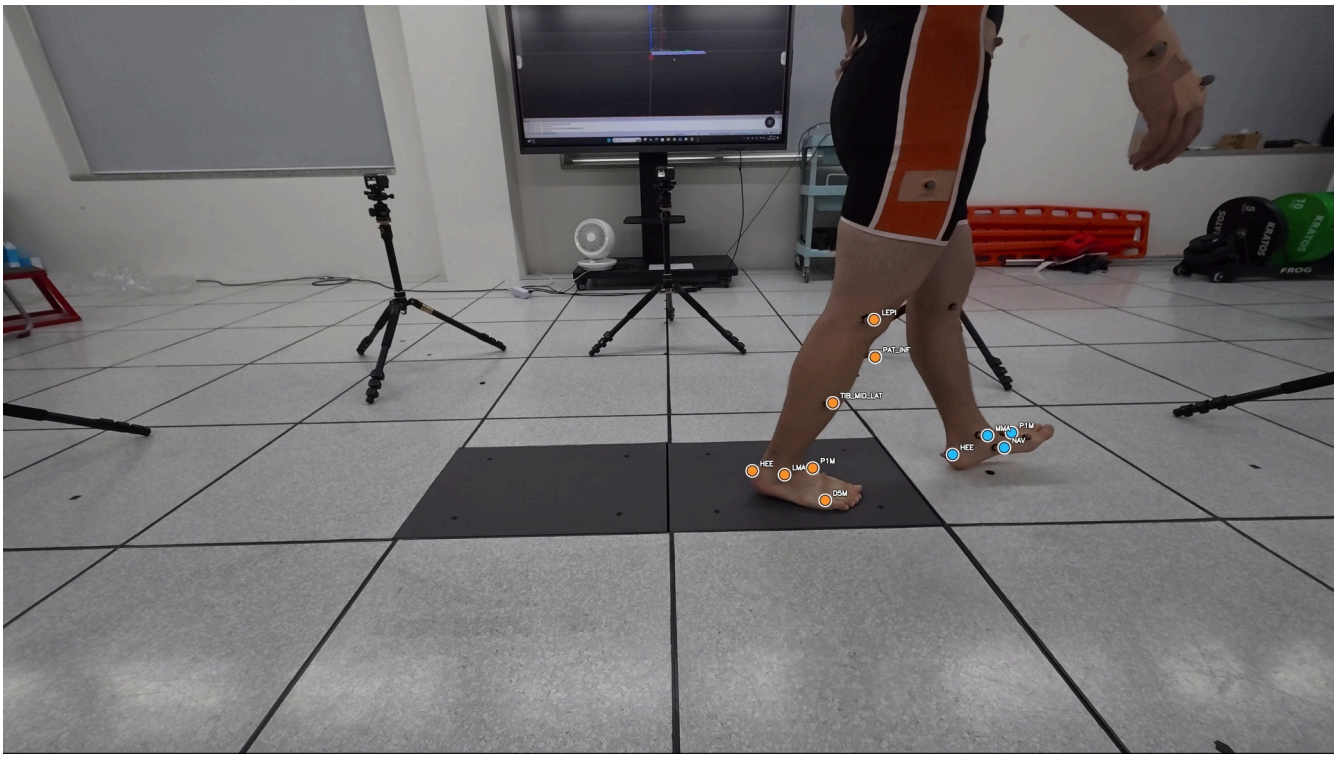
자료: YOLO11s 배포 모델과 연결된 학습 설정·데이터 집계·검증 로그

4.4 마커 위치 검출과 anatomical ID 대응

- **YOLO11s:** 영상에서 보이는 마커 위치와 박스 검출.
- **ID 모델:** 상대 위치·주변 마커 배치·움직임·카메라 정보를 이용하여 22개 ID 대응.
- **대응 보완:** 다중 시점 기하 관계, 정적 마커 배치, 시간 연속성을 함께 적용.



RGB 영상의 하지 표면 마커 검출 예시



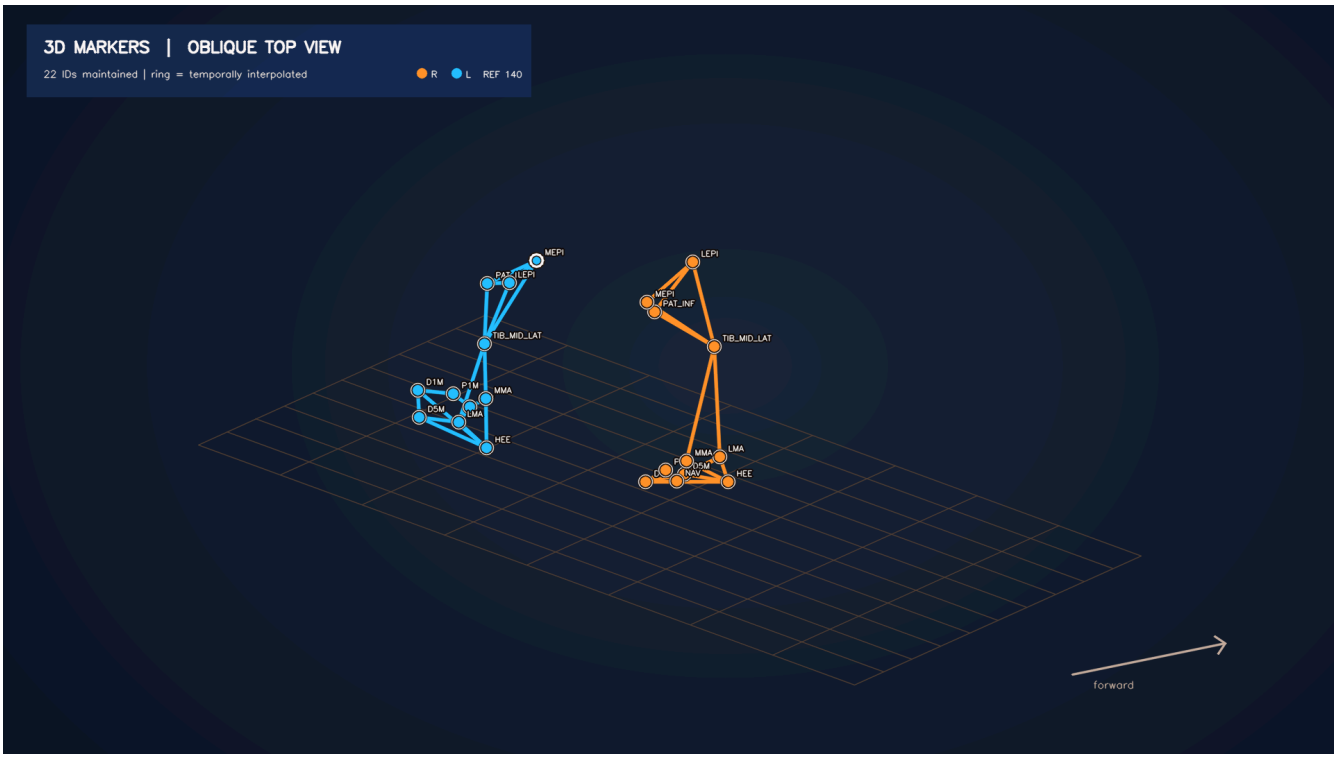
직접 관측한 마커 위치·ID. 보간·재투영 미적용. 약 0.5배속 시각화.

온라인 자료에서 영상 보기 ↗

자료: 프로젝트 구현·촬영 기록

4.5 하지 마커의 3D tracking

여러 카메라에서 대응된 마커 관측을 결합하여 3D 궤적 생성. 관측이 끊긴 구간의 보간·이상치 보정·평활화 결과를 함께 검토.



발·무릎 22개 마커의 3D 시각화. 보간·이상치 보정·평활화 포함. 약 0.5배속.

온라인 자료에서 영상 보기 ↗

- **현재 출력:** 마커별 3D 위치·ID와 궤적, 관측·보간 상태.
- **검토 항목:** 가림과 좌우 혼동에 따른 추적 누락·ID 변화, 마커 간 상대 위치의 연속성.

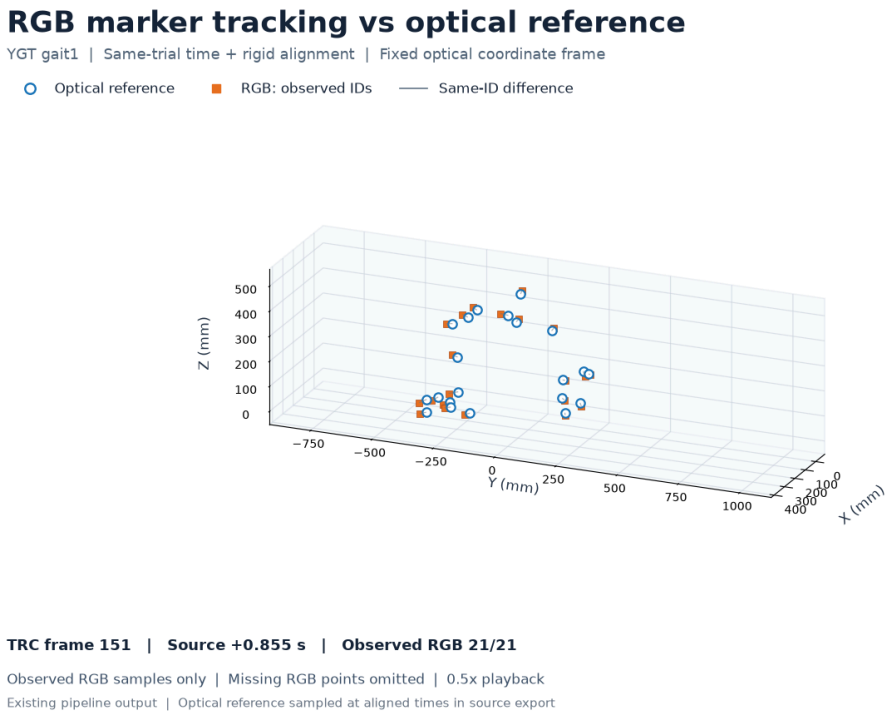
자료: 프로젝트 구현·촬영 기록

5. 현재 검증 범위와 후속 연구

현재 구현 결과를 바탕으로 Hybrid 결합 효과, 표적 일반화, 고속 동작의 평가 범위 확장.

5.1 기준 광학식 모션캡처와의 예비 비교

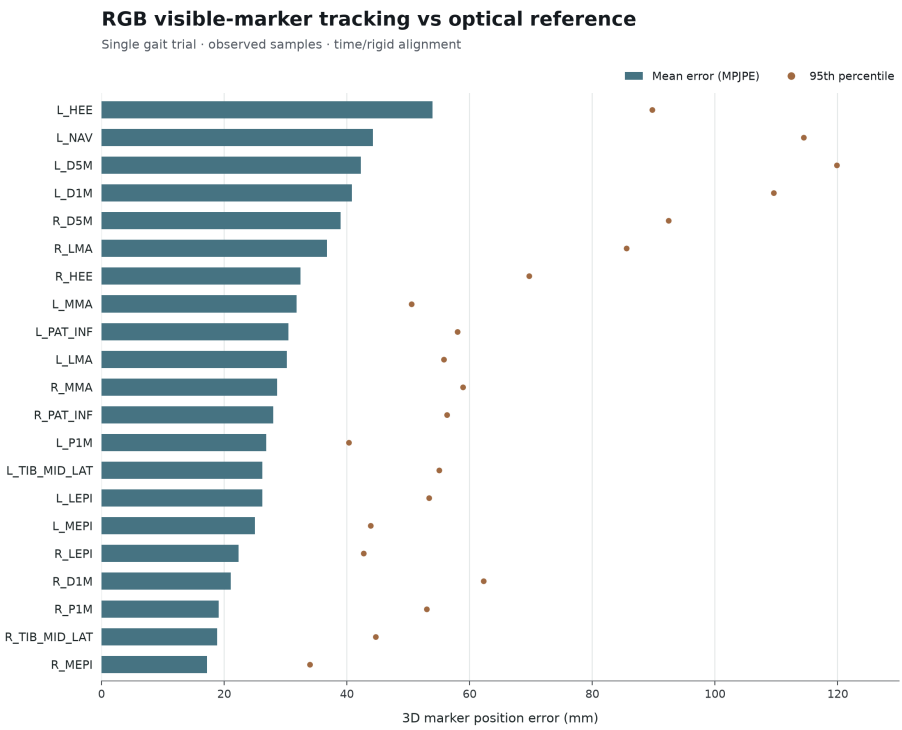
하지 마커 추적 결과를 기준 광학식 모션캡처 좌표와 대응시켜, 마커별 3D 위치 차이 확인.



동일 보행 시행의 3D 좌표 비교. RGB 관측 좌표를 optical reference에 시간·강체 정합한 예비 비교. 약 0.5배속.

온라인 자료에서 영상 보기 ↗

비교 조건	현재 결과
자료 범위	단일 보행 시행 / 공통 21개 마커 / 직접 관측 2,751쌍
비교 처리	시간 정합 + 강체 정합 / 보간·결측 좌표 제외
정합 후 위치 차이	관측쌍별 평균: 32.91 mm / 중앙값: 26.29 mm



단일 보행 시행 · 직접 관측 마커의 정합 후 위치 차이. 막대: 평균 / 점: 95백분위.

현재 수치는 동일 시행에서 추정한 시간·공간 정합을 적용한 예비 비교 결과. 다음 단계에서 독립된 대상자·세션과 사전 정의한 정합 조건으로 평가.

자료: 하지 마커 추적·광학식 기준 좌표의 예비 비교 보고서

5.2 현재 한계와 보완 과제

영역	확인된 범위·영향 요인	다음 평가
전신 pose	가림·배경 인물·시점 변화에 따른 대상자 선택과 keypoint 변화	동일인·동일 부위 대응, 누락·segment 길이 변동 평가
landmark 관측	부착 위치 편차·피부 움직임, 마커 누락·ID 혼동	부착 프로토콜·정적 자세 기준과 joint angles·segment orientation 비교
검증 자료	내부 자료와 단일 보행 시행의 예비 위치 비교 중심	대상자·촬영일·동작을 분리한 독립 시험자료 확보

자료: 프로젝트 구현·촬영 기록

5.3 Hybrid와 스포츠 동작으로의 확장

연구 방향	진행 내용과 추가 조건
Hybrid 결합 평가	동일 조건의 Markerless / 마커 기반 / Hybrid 비교 발·무릎부터 landmark의 위치·수에 따른 추가 관측 효과 검토

연구 방향	진행 내용과 추가 조건
스티커·색 대비 표적	스티커와 피부·배경 대비가 뚜렷한 부착물의 학습 자료 구축 색상·크기·조명·가림 변화에 따른 검출 및 추적 평가
빠른 스포츠 동작	골프 스윙 등을 후속 적용 후보로 검토 동작 속도와 구간에 맞춘 frame rate·노출·카메라 배치 설계

고속 동작을 위한 촬영·검증 기반

현재 보행 자료와 59.94 fps RGB 촬영을 바탕으로, 빠른 동작을 관측할 수 있는 **고속 비디오 촬영 자료**로 확장 계획.

- **영상 조건:** 고속 카메라의 frame rate·해상도·촬영 범위를 고려하고, 짧은 노출에 맞춘 조명 환경 구성.
- **비교 조건:** 다중 카메라 동기화와 기준 장비의 동시 측정 자료 확보.
- **추가 확보 과제:** 고속 다중 시점 촬영 환경과 스포츠 동작별 학습·검증 데이터.

기본 동작의 비교 검증 → 표적·대상자 조건 확장 → 고속 스포츠 동작의 Kinematic analysis.

자료: 프로젝트 구현·촬영 기록